

DIAGRAMA DE ESTADOS EN UML

Definición

El **diagrama de estados** es un tipo de diagrama del Unified Modeling Language (UML) que permite representar de manera gráfica **los diferentes estados por los que pasa un objeto o sistema, así como los cambios que ocurren entre ellos a lo largo del tiempo.**

Este tipo de diagrama es especialmente útil en el desarrollo de software, ya que permite modelar el comportamiento dinámico de un sistema, es decir, cómo responde ante distintos eventos o acciones del usuario.

ESTADOS

Concepto

Un **estado** es una condición específica en la que se encuentra un objeto o sistema en un momento determinado. Representa una fase del comportamiento del sistema.

Características

- Se representan con rectángulos de bordes redondeados
- Pueden contener acciones internas
- Describen una situación estable del sistema
- Un objeto puede pasar por varios estados durante su ciclo de vida

Tipos de estados

- **Estado inicial:** indica el comienzo del proceso
- **Estado final:** representa el final del proceso
- **Estados intermedios:** son las etapas entre inicio y fin

Ejemplo

En un sistema de compra:

- Inicio
- Procesando pedido
- Pedido enviado
- Pedido entregado

TRANSICIONES

Concepto

Las **transiciones** representan el cambio de un estado a otro dentro del sistema. Estas ocurren cuando se produce un evento.

Características

- Se representan con flechas
- Conectan dos estados
- Indican el flujo del sistema
- Pueden incluir condiciones o acciones

Estructura de una transición

Una transición puede incluir:

- Evento
- Condición
- Acción

Ejemplo

Procesando → Enviado (cuando el pago es aprobado)

EVENTOS

Concepto

Un **evento** es una acción o suceso que provoca un cambio en el sistema, generando una transición de un estado a otro.

Características

- Son el detonante del cambio
- Pueden ser internos o externos
- Activan las transiciones

Tipos de eventos

- Evento de usuario (clic, ingreso de datos)
- Evento del sistema (respuesta automática)
- Evento de tiempo (espera o retraso)

Ejemplo

- El usuario ingresa su contraseña
- El sistema recibe una solicitud

ACCIONES

Concepto

Las **acciones** son las actividades que realiza el sistema como resultado de un evento o durante una transición.

Características

- Se ejecutan automáticamente
- Pueden ocurrir dentro de un estado o durante una transición
- Representan el comportamiento del sistema

Ejemplo

- Validar datos
- Mostrar mensaje
- Guardar información

OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES

Condiciones (guardas)

Son reglas que deben cumplirse para que ocurra una transición.

Actividades

Son procesos más largos que se ejecutan dentro de un estado.

Estado inicial y final

- Inicial: punto de inicio del sistema
- Final: indica que el proceso ha terminado

APLICACIÓN EN EL SOFTWARE

Los diagramas de estados se utilizan en el desarrollo de software para:

- Modelar el comportamiento de sistemas
- Representar procesos como inicio de sesión, compras o registros
- Controlar el flujo de acciones
- Prevenir errores en el diseño
- Mejorar la comprensión del sistema

EJEMPLO COMPLETO

Caso: Inicio de sesión

Estados:

- Inicio
- Validando
- Acceso permitido
- Acceso denegado

Eventos:

- Ingreso de datos
- Validación correcta o incorrecta

Transiciones:

- Inicio → Validando
- Validando → Acceso permitido
- Validando → Acceso denegado

Acciones:

- Verificar datos
- Mostrar mensaje
- Permitir acceso

CONCLUSIÓN

El diagrama de estados es una herramienta fundamental en UML, ya que permite representar de manera clara el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo. Gracias a sus elementos como estados, transiciones, eventos y acciones, se facilita la comprensión del funcionamiento del sistema y se mejora su diseño antes de su implementación.